

ESTIMATE

2020년 06월 29일

현대위아(주) 貴中

아래와 같이見積하오니 檢討하여
주시기 바랍니다

品 名: 열처리설비 보수
 納 期: 수주 후 30일
 引 渡 場 所: 귀사공장도
 支 拂 條 件: 하기별도표기
 合 計: 175,600,000원



韓 國 爐 材

경남 창원시 중앙동 101-1

TEL:055 275 3476

FAX:055 275 3479

E-mail: master@hkfm.co.kr

各種 工業爐 補修 管理

工業爐 部品 輸入 販賣

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
1	[창원3공장 구동공장] 연속로1호 1. 1번 중간도아 구동축교체 및 문주, 아치 축로 (1) 자재비 01. sprocket shaft 가공 02. bricks, LBK28 03. mortar (2) 인건비 01. 기존축로해체 02. 신규축로시공 03. 중간도아 분해, 조립	set sh can m/d m/d m/d	1 200 2 1 3 2	200,000 9,000 250,000 350,000 350,000 180,000	200,000 1,800,000 500,000 350,000 1,050,000 360,000
	sub total				4,260,000
	2. 3번중간도아(유조입구) 축로 - 문주, 아치, 바닥 (1) 자재비 01. bricks, LBK28 02. mortar (2) 인건비 01. 기존축로해체 02. 신규축로시공 03. 롤라분리	sh can m/d m/d m/d	200 2 1 3 2	9,000 250,000 350,000 350,000 180,000	1,800,000 500,000 350,000 1,050,000 360,000
	sub total				4,060,000
	3. 중간도아 체인. 링크 교체 - 보강타입 -1,2,3 (1) 자재비 01. RF chain 02. pin, Y-arm	m set	9 6	300,000 280,000	2,700,000 1,680,000

한국로제

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
	03. selant packing	bx	2	50,000	100,000
	(2) 인건비				
	01. 해체, 교체, 조립	m/d	2	180,000	180,000
				sub total	4,660,000
	4. 중간도아 덮개 축로 -3개소				
	(1) 자재비				
	01. wool & hard board	bx	3	80,000	240,000
	02. 고정핀 외	lot	1	50,000	50,000
	(2) 인건비	m/d	2	180,000	360,000
	01. 축로				
	02. 고정핀 고정				
				sub total	650,000
	5. 2번 rc fan 축로				
	(1) 자재비				
	01. 축로재	lot	1	120,000	120,000
	(2) 인건비	m/d	2	180,000	360,000
	01. rc fan 분해, 축로, 조립				
				sub total	480,000
	6. PQ도아보수 및 frame 축로(문주, 아치)				
	(1) 자재비				
	01. hard board	bx	2	90,000	180,000
	02. bricks, LBK28	sh	200	9,000	1,800,000
	03. mortar	can	2	250,000	500,000
	04. 축 bearing	ea	2	50,000	100,000
	(2) 인건비				
	01. 기존축로해체	m/d	2	350,000	350,000
	02. 신규축로시공	m/d	3	350,000	1,050,000
	03. PQ도아 bearing 교체, 조립	m/d	2	180,000	360,000
				sub total	4,340,000
	7. 유조 elevator level 및 출구롤러 교체				
	(1) 자재비				
	01. roller	set	5	60,000	300,000
	02. rs chain	bx	1	40,000	40,000

한국로제

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
	(2) 인건비 01. 롤러교체 02. 유조 level 조정 03. 테스트	m/d	2	180,000	360,000
				sub total	700,000
	8. 히터, 튜브 및 케이블 duct 개선 (1) 자재비				
	01. heater & tube	lot	1	사급	사급
	02. heater cable	m	900	사급	사급
	03. duct	lot	1	1,500,000	1,500,000
	04. flexible 외	lot	1	2,000,000	2,000,000
	05. 열전대, 보호관	set	12	사급	사급
	(2) 인건비				
	01. heater cable 철거, 포설, 결선	m/d	15	180,000	2,700,000
	02. duct 수정, 보강	m/d	10	180,000	1,800,000
	03. 라인점검	m/d	2	180,000	360,000
	04. 열전대, 보호관 교체 - 12개소	m/d	2	180,000	180,000
	05. 히터, 튜브교체 - 13개소	m/d	2	180,000	360,000
				sub total	8,900,000
	9. 장입, 출구. PQ도아 패킹 교체 (1) 자재비				
	01. graphite packing, 20sq	m	12	80,000	960,000
	(2) 인건비	m/d	2	180,000	360,000
	01. 패킹 신규교체				
				sub total	1,320,000
2	연속로2호 1. 3번 중간도아(유조입구) 축로 - 문주, 아치, 바닥 및 바닥히타튜브교체 (1) 자재비				
	01. bricks, LBK28	sh	230	9,000	2,070,000
	02. mortar	can	2	250,000	500,000
	(2) 인건비				
	01. 기존축로해체	m/d	1	350,000	350,000
	02. 신규축로시공	m/d	4	350,000	1,400,000
	03. 롤라분리 및 히타튜브 교체	m/d	2	180,000	360,000

한국로제

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
				sub total	4,680,000
	2. 중간도아 체인. 링크 교체 - 보강타입 -1,2,3 (1) 자재비 01. RF chain 02. pin, Y-arm 03. sealant packing (2) 인건비 01. 해체, 교체, 조립	m set bx m/d	9 6 2 2	300,000 280,000 50,000 180,000	2,700,000 1,680,000 100,000 360,000
				sub total	4,840,000
	3. 중간도아 덮개 축로 -3개소 (1) 자재비 01. wool & hard board 02. 고정핀 외 (2) 인건비 01. 축로 02. 고정핀 고정	bx lot m/d	3 1 2	80,000 50,000 180,000	240,000 50,000 360,000
				sub total	650,000
	4. rc fan bearing 교체 - 2,3번 (1) 자재비 01. bearing 02. seelant packing (2) 인건비 01. rc fan해체, 교체, 조립, 테스트	ea bx m/d	4 1 2	30,000 50,000 180,000	120,000 50,000 360,000
				sub total	530,000
	5. 유조 elevator level 및 출구롤러 교체 (1) 자재비 01. roller 02. rs chain (2) 인건비 01. 롤러교체 02. 유조 level 조정 03. 테스트	set bx m/d	5 1 2	60,000 40,000 180,000	300,000 40,000 360,000
				sub total	700,000

한국로제

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
	6. 히터 , 튜브교체 -14개소 (1) 자재비 01. 히터, 튜브	lot	1	사급	사급
	(2) 인건비 01. 히타, 튜브 교체 및 테스트	m/d	2	180,000	360,000
				sub total	360,000
	7. 열전대, 튜브교체 -12개소 (1) 자재비 01. 열전대, 보호관	lot	1	사급	사급
	(2) 인건비	m/d	2	180,000	360,000
				sub total	360,000
	8. 장입, 출구. PQ도아 패킹교체 (1) 자재비 01. graphite packing, 20sq	m	12	80,000	960,000
	(2) 인건비 01. 패킹 신규교체	m/d	2	180,000	360,000
				sub total	1,320,000

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
3	[등속공장] 연속로1호 1. 침탄2존 문주/아치 축로 (1) 자재비 01. bricks, LBK28 02. mortar (2) 인건비 01. 기존축로해체 02. 신규축로시공 03. 기계 sub total	sh can m/d m/d m/d	200 2 1 3 2	9,000 250,000 350,000 350,000 180,000	1,800,000 500,000 350,000 1,050,000 360,000 4,060,000
	2. 2번 중간도아(유조앞단) 문주/아치 축로 (1) 자재비 01. bricks, LBK28 02. mortar (2) 인건비 01. 기존축로해체 02. 신규축로시공 03. 기계 sub total	sh can m/d m/d m/d	200 2 1 3 2	9,000 250,000 350,000 350,000 180,000	1,800,000 500,000 350,000 1,050,000 360,000 4,060,000
	3. cooling jacket 교체-50개소 (1) 자재비 01. cooling jacket 02. sheet packing 03. 동배관자재 (2) 인건비 01. 기존 cooling jacket 분해 및 flushing 02. 신규 cooling jacket 부분 교체 03. 동배관 교체 04. 테스트 sub total	set sh lot m/d	50 50 1 6	140,000 5,000 100,000 180,000	7,000,000 250,000 100,000 1,080,000 8,430,000
	4. 장입, 출구도아 패킹교체 (1) 자재비 01. graphite packing, 20sq sub total	m	8	80,000	640,000

한국로제

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
	(2) 인건비	m/d	1	180,000	180,000
				sub total	820,000
4	연속로2호				
	1. hearth roller 교체(40개소) 및 가이드용접				
	(1) 자재비				
	01. hearth roller	ea	40	900,000	36,000,000
	02. guide, flange type	ea	50	30,000	1,500,000
	03. bearing	ea	50	12,000	600,000
	04. sheet packing 외 소모자재	ea	130	5,000	650,000
	(2) 인건비	m/d	14	180,000	2,520,000
	01. hearth roller 해체				
	02. 신규 hearth roller 교체				
	03. guide roller 보강용접-전체				
	04. chain tension 조정				
				sub total	41,270,000
	2. 장입, 출구도아 패킹교체				
	(1) 자재비				
	01. graphite packing, 20sq	m	8	80,000	640,000
	(2) 인건비	m/d	1	180,000	180,000
				sub total	820,000
5	등속변성1호 개조-endoinjector system				
	(1) 자재비				
	1-1 배관재				
	01. 배관재	lot	1	1,000,000	1,000,000
	02. 역화방지기	lot	1	1,200,000	1,200,000
	1-2 air/gas mixing & control system	set	1	34,000,000	34,000,000
	01. ENDC-K05-LP Endoinjector				
	02. complete mixing and control system-110M3				
	03. control system:Siemens S71200 Active PLC				
	04. touch screen, 10.1				
	05. VFD control with outlet transducer				
	06. thermocouple, R type				
	1-3 dewpoint control	set	1	3,700,000	3,700,000
	01. bazooka probe				
	02. ref./burn off air supply				
	1-4. control panel 개조	set	1	1,000,000	1,000,000
	01. panel 전장품				

順番	品 名	單位	數量	單 價	金 額
	(2) 인건비 01. 기존 배관해체 02. 배관 신규설치 03. endoinjector system 조립 04. control panel 수정 05. 시운전	m/d	14	180,000	2,520,000
				sub total	43,420,000
6	공통 연속로 내부 점검 및 청소 - 13대 (1) 인건비 01. 연속로4기, 배치로 5기, 기타 설비 청소 02. 로 내부 점검	m/d	18	180,000	3,240,000
				sub total	3,240,000
7	기타 01. 현지경비-150공 x 50,000 02. 산업폐기물 처리 03. 현장소모품 04. 안전관리비 05. 일반관리 및 기업이윤	lot lot lot 식 lot	1 1 1 3.09% 1	7,500,000 670,000 500,000 932,253 17,067,747	7,500,000 670,000 500,000 932,253 17,067,747
				sub total	26,670,000
Grand Total					175,600,000